Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЗВІТ

до лабораторної роботи №3

з дисципліни “Методи моделювання систем”

на тему:

Дослідження мережі масового обслуговування аналітичними методами

Виконав

Студент четвертого курсу

Групи ТТП-41

Факультету комп’ютерних наук та кібернетики

Назарій ЯГОТІН

Київ, 2026

Зміст

1 Постановка задачі **2**

2 Теоретичні відомості **3**

2.1 Поняття, правила функціонування та елементи ММО 3

2.2 Формалізація системи засобами ММО 3

2.3 Припущення аналітичних моделей ММО 3

2.4 Параметри розімкнутої та замкненої ММО 4

2.5 Коефіцієнти передачі 4

2.6 Нормуючий множник: розрахунок та перевірка 4

2.7 Ймовірності станів ММО 5

2.8 Основні показники ефективності ММО 5

2.9 Послідовність розрахунку ММО 6

3 Результати виконання **7**

3.1 Проміжні результати розрахунку 7

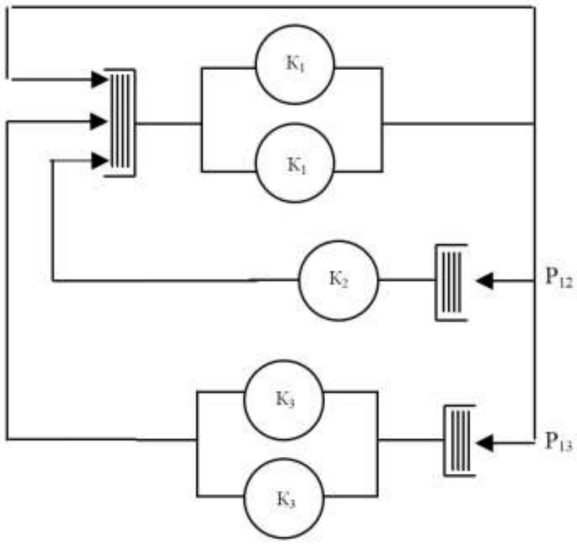
3.2 Основні показники ефективності 7

4 Висновки **8**

5 Лістинг програми **9**

1 Постановка задачі

Згідно з **варіантом №9**, необхідно дослідити надану ММО аналітичними методами та зробити висновки щодо ефективності її роботи



N=25,
$P_{12} = 0{,}4$
$P_{13} = 0{,}3$
$СМО_1$ обробляє 25 деталей за 4 години
$СМО_2$ обробляє 20 деталей за 4 години
$СМО_3$ обробляє 60 деталей за 8 годин

Рис. 1: Схема та обмеження ММО

2 Теоретичні відомості

2.1 Поняття, правила функціонування та елементи ММО

Стохастична мережа масового обслуговування (ММО) — це сукупність взаємозалежних систем масового обслуговування (СМО), у якій об'єкти, що обслуговуються (вимоги), із заданою ймовірністю переходять з однієї СМО в іншу.

Елементами ММО є:

- пристрої (канали) обслуговування;
- накопичувачі (черги);
- маршрути слідування (багатоканальні або з розгалуженням);
- вузли блокування.

За правилами функціонування вимоги проходять СМО згідно з маршрутом: на вході вимога займає перший вільний пристрій, а якщо всі зайняті — стає в чергу. Якщо черги немає або вона заповнена, вимога покидає ММО необробленою.

2.2 Формалізація системи засобами ММО

Для представлення системи за допомогою ММО необхідно визначити:

1. об'єкт обслуговування та елементи системи, яким відповідають СМО;
2. кількість пристроїв і черг для кожної СМО;
3. послідовність з'єднання та маршрути;
4. ймовірності вибору маршруту й умови блокування;
5. значення параметрів кожної СМО, зовнішнього потоку та початковий стан системи.

2.3 Припущення аналітичних моделей ММО

Для аналітичного моделювання роблять такі припущення:

- час обробки вимоги та час її надходження розподілені за *експоненціальним* законом;
- усі черги вважаються необмеженими;
- відомі ймовірності слідування вимоги між СМО.

Допускаються складні маршрути, але блокування *не* допускаються.

2.4 Параметри розімкнутої та замкненої ММО

Розімкнута ММО задається такими параметрами: кількість СМО (n), інтенсивність надходження зовнішніх вимог (λ_0), матриця ймовірностей переходів (p_{ij}), кількість каналів (r_i) та інтенсивність обробки (μ_i) для кожної СМО.

Замкнена ММО задається тими самими параметрами, але замість зовнішнього потоку λ_0 задається постійна кількість вимог у системі (N).

2.5 Коефіцієнти передачі

Коефіцієнт передачі e_i — це середня кількість разів проходження вимогою $_i$.

Розімкнута ММО. Коефіцієнти обчислюються розв'язанням системи лінійних рівнянь:

$$e_i = p_{0i} + \sum_{j=1}^{n} p_{ji}\, e_j, \qquad i = \overline{1, n}. \tag{1}$$

Замкнена ММО. Зовнішнього потоку немає, тому приймається $e_1 = 1$, а решта знаходяться із системи:

$$e_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ji}\, e_j, \qquad i = \overline{2, n}. \tag{2}$$

2.6 Нормуючий множник: розрахунок та перевірка

Розімкнута ММО. Нормуючий множник для кожної окремої СМО:

$$C_i = \left[\left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i}\right)^{r_i} \frac{1}{r_i! \left(1 - \dfrac{e_i \lambda_0}{\mu_i r_i}\right)} + \sum_{k=0}^{r_i - 1} \left(\frac{e_i \lambda_0}{\mu_i}\right)^{k} \frac{1}{k!} \right]^{-1}. \tag{3}$$

Замкнена ММО. Обчислюється загальний множник $C(N)$ для всієї системи:

$$C(N) = \left(\sum_{(k_1, \ldots, k_n)} \prod_{i=1}^{n} p_i(k_i) \right)^{-1}. \tag{4}$$

Перевірка: сума ймовірностей усіх можливих станів ММО має дорівнювати одиниці:

$$\sum_{(k_1, \ldots, k_n)} p(k_1, \ldots, k_n) = 1. \tag{5}$$

2.7 Ймовірності станів ММО

Розімкнута ММО. Стани СМО незалежні, тому ймовірність стану всієї мережі:

$$p(k_1, \ldots, k_n) = \prod_{i=1}^{n} p_i(k_i). \tag{6}$$

Замкнена ММО. Стани залежні, тому:

$$p(k_1, \ldots, k_n) = C(N) \prod_{i=1}^{n} p_i(k_i), \tag{7}$$

де допоміжна функція визначається як:

$$p_i(k) = \left(\frac{e_i}{\mu_i}\right)^k \cdot \begin{cases} \dfrac{1}{k!}, & k \le r_i, \\ \dfrac{1}{r_i!\, r_i^{k-r_i}}, & k > r_i. \end{cases} \tag{8}$$

2.8 Основні показники ефективності ММО

Ключові показники для замкненої ММО наведені у таблиці 1.

Табл. 1: Показники ефективності замкненої ММО

Показник	**Позначення**	**Формула**
Середня кількість вимог у черзі	L_i	$\sum_{j=r_i+1}^{N} (j - r_i)\, P_i(j)$
Середня кількість зайнятих пристроїв	R_i	$r_i - \sum_{j=0}^{r_i-1} (r_i - j)\, P_i(j)$
Середня кількість вимог у СМО	M_i	$L_i + R_i$
Інтенсивність вихідного потоку	λ_i	$R_i\, \mu_i$
Середній час перебування вимоги	T_i	M_i/λ_i
Середній час очікування в черзі	Q_i	L_i/λ_i

2.9 Послідовність розрахунку ММО

Розімкнута ММО:

1. формування вхідних даних;
2. розрахунок коефіцієнтів e_i;
3. перевірка умови сталого режиму;
4. розрахунок нормуючих множників C_i;
5. визначення ймовірностей станів;
6. розрахунок показників ефективності;
7. аналіз результатів.

Замкнена ММО:

1. формування вхідних даних;
2. розрахунок коефіцієнтів e_i;
3. розрахунок нормуючого множника $C(N)$;
4. визначення допоміжних функцій $p_i(k)$;
5. визначення ймовірностей $P_i(j)$;
6. розрахунок показників ефективності;
7. аналіз результатів.

3 Результати виконання

3.1 Проміжні результати розрахунку

Згідно з алгоритмом аналітичного моделювання замкненої ММО, було послідовно знайдено наступні проміжні величини:

1. **Коефіцієнти передачі (e_i):** Відображають середню кількість проходів вимогою через кожну СМО відносно першої. Розраховані значення: $e_1 = 1.0$, $e_2 = 0.4$, $e_3 = 0.3$.

2. **Допоміжні функції ($p_i(k)$):** Обчислено масиви значень для $k \in [0, 25]$ для кожної СМО. Перші значення для $k = 0, 1, 2$:

   - Для СМО 1: $p_1(0) = 1.0$, $p_1(1) = 0.16$, $p_1(2) = 0.0128$
   - Для СМО 2: $p_2(0) = 1.0$, $p_2(1) = 0.08$, $p_2(2) = 0.0064$
   - Для СМО 3: $p_3(0) = 1.0$, $p_3(1) = 0.04$, $p_3(2) = 0.0008$

3. **Нормуючий множник ($C(N)$):** Забезпечує виконання умови, що сума ймовірностей всіх станів системи дорівнює одиниці. Для $N = 25$ отримано $C(25) \approx 3.180614 \times 10^{25}$.

4. **Ймовірності станів ($P_i(j)$):** Знайдено ймовірності знаходження рівно j вимог у кожній системі масового обслуговування. Перші значення для $j = 0, 1, 2$:

   - Для СМО 1: $P_1(0) = 0.0200$, $P_1(1) = 0.0401$, $P_1(2) = 0.0401$
   - Для СМО 2: $P_2(0) = 0.0401$, $P_2(1) = 0.0401$, $P_2(2) = 0.0401$
   - Для СМО 3: $P_3(0) = 0.6128$, $P_3(1) = 0.2944$, $P_3(2) = 0.0706$

3.2 Основні показники ефективності

Основні показники ефективності функціонування замкненої ММО розраховані за допомогою програмного коду і наведені у таблиці нижче.

СМО	**Довжина черги (L_i)**	**Зайняті канали (R_i)**	**Вимог у СМО (M_i)**	**Час в системі (T_i, год)**	**Час в черзі (Q_i, год)**
СМО 1	10.5705	1.9199	12.4904	1.0409	0.8809
СМО 2	11.0405	0.9599	12.0004	2.5002	2.3002
СМО 3	0.0291	0.4800	0.5091	0.1414	0.0081

Табл. 2: Розраховані показники ефективності для кожної СМО

4 Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було проведено аналітичне моделювання замкненої мережі масового обслуговування (ММО), у якій циркулює $N = 25$ вимог. На основі отриманих результатів розрахунку (див. табл. 2) можна зробити такі висновки щодо ефективності роботи системи:

- **СМО 2 є головним "вузьким місцем" (bottleneck) системи.** Незважаючи на те, що сюди надходить лише 40% потоку заявок після першої стадії, наявність лише одного каналу обслуговування ($r_2 = 1$) та найменшої інтенсивності обробки ($\mu_2 = 5$ деталей/год) призводить до утворення максимальної черги ($L_2 \approx 11.04$). Середній час очікування в черзі тут є найвищим і становить 2.3 години. Канал працює майже на межі відмови ($R_2 \approx 0.96$).

- **СМО 1 також сильно перевантажена.** Оскільки ця система виступає основним розподільчим вузлом і приймає весь початковий потік та повернення заявок, її 2 канали майже повністю зайняті ($R_1 \approx 1.92$ з 2 можливих). Через це перед нею формується значна черга ($L_1 \approx 10.57$), а середній час очікування становить близько 0.88 години.

- **СМО 3 працює з великим недовантаженням.** Вона приймає лише 30% потоку, але має 2 канали та найвищу інтенсивність обробки серед усіх вузлів ($\mu_3 = 7.5$ деталей/год). Як наслідок, канали більшість часу простоюють ($R_3 \approx 0.48$ з 2), а черга перед ними практично відсутня ($L_3 \approx 0.03$).

- **Загальна рекомендація.** Дана ММО є незбалансованою. Для оптимізації її роботи та усунення заторів доцільно перерозподілити ресурси. Рекомендується забрати один надлишковий канал обслуговування із СМО 3 та передати його до СМО 2. Це дозволить розвантажити СМО 2, суттєво зменшити загальний час перебування вимог у системі та підвищити ефективність роботи мережі в цілому.

5 Лістинг програми

```python
import math
from typing import Dict

def calculate_closed_mmo_detailed() -> Dict:
    N = 25
    r1, r2, r3 = 2, 1, 2
    mu1, mu2, mu3 = 25/4.0, 20/4.0, 60/8.0

    # 1. Розрахунок коефіцієнтів передачі (e_i)
    e1 = 1.0
    e2 = 0.4 * e1
    e3 = 0.3 * e1

    # 2. Визначення допоміжних функцій p_i(k)
    def calc_p_i(k: int, e_i: float, mu_i: float, r_i: int) -> float:
        rho = e_i / mu_i
        if k <= r_i:
            return (rho ** k) / math.factorial(k)
        else:
            return (rho ** k) / (math.factorial(r_i) * (r_i ** (k - r_i)))

    p1_vals = [calc_p_i(k, e1, mu1, r1) for k in range(N + 1)]
    p2_vals = [calc_p_i(k, e2, mu2, r2) for k in range(N + 1)]
    p3_vals = [calc_p_i(k, e3, mu3, r3) for k in range(N + 1)]

    # 3. Розрахунок нормуючого множника C(N)
    sum_for_C = 0
    for k1 in range(N + 1):
        for k2 in range(N + 1 - k1):
            k3 = N - k1 - k2
            sum_for_C += p1_vals[k1] * p2_vals[k2] * p3_vals[k3]

    C_N = 1.0 / sum_for_C

    # 4. Визначення функцій P_CMO_i(j)
    P_CMO1 = [0.0] * (N + 1)
    P_CMO2 = [0.0] * (N + 1)
    P_CMO3 = [0.0] * (N + 1)

```

```python
    for k1 in range(N + 1):
        for k2 in range(N + 1 - k1):
            k3 = N - k1 - k2
            prob = C_N * p1_vals[k1] * p2_vals[k2] * p3_vals[k3]
            P_CMO1[k1] += prob
            P_CMO2[k2] += prob
            P_CMO3[k3] += prob

    # 5. Розрахунок показників ефективності
    def calc_metrics(P_CMO: list, r_i: int, mu_i: float) -> dict:
        L_i = sum((j - r_i) * P_CMO[j] for j in range(r_i + 1, N + 1))
        R_i = r_i - sum((r_i - j) * P_CMO[j] for j in range(r_i))
        M_i = L_i + R_i
        lambda_i = R_i * mu_i
        T_i = M_i / lambda_i if lambda_i > 0 else 0
        Q_i = L_i / lambda_i if lambda_i > 0 else 0
        return {"L": L_i, "R": R_i, "M": M_i, "lambda": lambda_i, "T": T_i, "Q": Q_i}

    return {
        "e": [e1, e2, e3],
        "C_N": C_N,
        "p_vals": [p1_vals, p2_vals, p3_vals],
        "P_CMO": [P_CMO1, P_CMO2, P_CMO3],
        "metrics": [calc_metrics(P_CMO1, r1, mu1), calc_metrics(P_CMO2, r2, mu2), calc_metrics(P_CMO3, r3, mu3)]
    }

res = calculate_closed_mmo_detailed()
print(f"Коефіцієнти передачі: e1={res['e'][0]}, e2={res['e'][1]}, e3={res['e'][2]}")
print(f"Нормуючий множник C(N) = {res['C_N']:.6e}\n")
for i in range(3):
    print(f"--- СМО {i+1} ---")
    print(f"Допоміжні функції p_{i+1}(k) для k=0,1,2: {[round(x, 4) for x in res['p_vals'][i][:3]]} ...")
    print(f"Ймовірності станів P_{i+1}(j) для j=0,1,2: {[round(x, 4) for x in res['P_CMO'][i][:3]]} ...")
    print(f"Показники: L={res['metrics'][i]['L']:.4f}, R={res['metrics'][i]['R']:.4f}, M={res['metrics'][i]['M']:.4f}")
    print(f"Час: T={res['metrics'][i]['T']:.4f} год, Q={res['metrics'][i]['Q']:.4f} год\n")
```